



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®
Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

Invetoryrx Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto

Versión: 1.00
Fecha: 08/03/2026



UNIQUINDÍO
en conexión territorial

www.uniquindio.edu.co

HOJA DE CONTROL

Proyecto	Drogueria		
Entregable	Especificación de Requisitos		
Versión/Edición	0100	Fecha Versión	DD/MM/AAA A
Aprobado por		Fecha Aprobación	DD/MM/AAA A
		Nº Total de Páginas	37

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
01	Versión inicial	<Nombre Apellido1 Apellido2>	DD/MM/AAA A

AUTORES

Nombre y Apellidos
Valeria Flores Paz
Orlando Diaz Ramirez
Daniel Eduardo Jurado Celemin



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1 Alcance.....	5
1.2 Objetivos.....	6
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos.....	6
2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO.....	7
3. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.....	8
3.1 Calidad del Software.....	8
Definición de Calidad para el Proyecto.....	8
Estándar de Calidad Adoptado.....	8
Alcance de la Gestión de Calidad.....	8
3.2 Factores de Calidad del Software.....	9
3.2.1 Adecuación Funcional.....	9
3.2.2 Fiabilidad.....	9
3.2.3 Eficiencia de Desempeño.....	10
3.2.4 Seguridad.....	10
3.2.5 Capacidad de Interacción (Usabilidad).....	10
3.3 Métricas para la Calidad de un Proceso.....	11
3.3.1 Proceso 1: Login.....	11
3.3.2 Proceso 2: Gestión de pedidos.....	12
3.3.3 Proceso 3: Control de inventario.....	13
3.3.4 Proceso 4 : Gestión de ventas y confirmación.....	14
3.4 Creación de Métricas para la Calidad.....	16
3.4.1 Proceso 1: Login (Gestión de Usuarios).....	16
3.4.2 Proceso 2: Gestión de pedidos.....	17
3.4.3 Proceso 3: Control de inventario.....	17
3.4.4 Proceso 4 : Gestión de ventas y confirmación.....	18
3.5 Modelos y Estándares Aplicables.....	19
3.6 Administración de la Calidad.....	20
3.7 Características de la Administración de la Calidad.....	20
3.8 Atributos de Calidad.....	21
3.9 Atributos Referenciados en la ISO/IEC 25010.....	22
4. REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA (RNF).....	25
4.1 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Adecuación Funcional.....	25
4.1.1 RNF: 01 Cálculo Correcto de Totales - Proceso: Gestión de Pedidos.....	25
4.1.2 RNF:02 Validación de Stock Antes de Confirmar - Proceso: Gestión de Pedidos.....	25
4.1.3 RNF: 03 - Descuento Automático de Inventario - Proceso: Control de Inventario.....	26
4.1.4 RNF: 04 - Alertas de Stock Mínimo - Proceso: Control de Inventario.....	26
4.1.5 RNF: 05 - Registro Completo de Ventas - Proceso: Gestión de Ventas.....	27
4.2 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Fiabilidad.....	27
4.2.1 RNF: 01 - Disponibilidad del Sistema - Proceso: Login.....	27
4.2.2 RNF: 02 - Timestamps Automáticos - Proceso: Control de Inventario.....	28
4.3 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Eficiencia de Desempeño.....	28
4.3.1 RNF: 01 - Tiempo de Registro de Pedido - Proceso: Gestión de Pedidos.....	28
4.3.2 RNF: 02 - Tiempo de Consulta de Inventario - Proceso: Control de Inventario..	



29	
4.4	Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Seguridad.....29
4.4.1	RNF: 01 - Autenticación JWT - Proceso: Login.....29
4.4.2	RNF: 02 - Cifrado de Contraseñas - Proceso: Login..... 30
4.4.3	RNF: 03 - Control de Acceso por Roles - Proceso: Gestión de Ventas..... 30
4.5	Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Capacidad de Interacción..... 31
4.5.1	RNF: 01 - Mensajes de Error Descriptivos - Proceso: Gestión de Pedidos..... 31
4.5.2	RNF: 02 - Códigos HTTP Apropriados - Proceso: Login..... 31
4.5.3	RNF: 03 - Validaciones Preventivas en DTOs - Proceso: Control de Inventario 32
5.	EVIDENCIAS MÉTRICAS..... 33
1.	Evidencia de la Métrica 1.2: Densidad de Vulnerabilidades.....33
2.	Evidencia de Confiabilidad (Bugs)..... 34
3.	Evidencia de Mantenibilidad y Tamaño.....35
4.	Evidencia de Duplicación..... 36



1. INTRODUCCIÓN

Droguería bella vista es una droguería en crecimiento que actualmente opera mediante procesos tradicionales y herramientas no integradas, tales como la recepción de pedidos por WhatsApp, el registro manual en hojas de cálculo y la confirmación informal de ventas por mensajes o llamadas telefónicas.

El incremento progresivo en la demanda de medicamentos y productos farmacéuticos ha generado una sobrecarga operativa que dificulta el control eficiente del inventario, la trazabilidad de los pedidos y la gestión adecuada de los usuarios. Esta situación ha evidenciado múltiples problemáticas, entre ellas:

- Errores en la disponibilidad de medicamentos.
- Falta de control sistemático de lotes y fechas de vencimiento.
- Demoras en la confirmación de pedidos.
- Riesgo de inconsistencias en los registros.
- Ausencia de control formal de acceso y roles de usuario.
- Dependencia de procesos manuales no escalables.

Adicionalmente, al tratarse de una droguería, la organización está sujeta a normativas sanitarias que exigen un control adecuado sobre la comercialización de medicamentos, especialmente aquellos que requieren prescripción médica. La falta de un sistema centralizado incrementa el riesgo de incumplimiento normativo y posibles sanciones regulatorias.

Ante este escenario, surge la necesidad de diseñar y desarrollar una plataforma tecnológica que permita digitalizar y automatizar los procesos transaccionales principales de la empresa, garantizando:

- Integridad y consistencia de la información.
- Control en tiempo real del inventario.
- Gestión segura de usuarios y roles.
- Trazabilidad completa de los pedidos.
- Reducción de errores operativos.
- Escalabilidad del negocio.

El presente documento define formalmente la solución propuesta, los procesos de negocio seleccionados, los actores involucrados y los requisitos funcionales iniciales, constituyendo la base para el desarrollo progresivo del sistema durante el semestre académico.

1.1 Alcance



El presente proyecto tiene como finalidad diseñar y definir una solución tecnológica para la empresa **Droguería bella vista**, una droguería en crecimiento que actualmente gestiona sus procesos comerciales mediante medios tradicionales como WhatsApp, hojas de cálculo y registros manuales.

La solución propuesta permitirá la digitalización y automatización de los siguientes procesos transaccionales:

- Gestión de Usuario y Autenticación.
- Gestión de pedidos de medicamentos y productos farmacéuticos.
- Gestión de Inventario Farmacéutico con control de stock y fechas de vencimiento.

El sistema abarca desde el registro del usuario en la plataforma hasta la confirmación de pedidos y actualización automática del inventario.

No se contempla en esta fase:

- Integración directa con EPS o sistemas hospitalarios.
- Prescripción médica electrónica avanzada.
- Integración con sistemas externos regulatorios.

1.2 Objetivos

Objetivo General

Diseñar la definición formal de una plataforma digital que permita automatizar los procesos transaccionales críticos de una droguería, mejorando el control de inventario, la trazabilidad de pedidos y la gestión segura de usuarios.

Objetivos Específicos

- Modelar formalmente los procesos de negocio seleccionados.
- Identificar actores, workers y reglas del dominio farmacéutico.
- Definir requisitos funcionales iniciales.
- Establecer indicadores de desempeño (KPIs).
- Construir la base documental para el desarrollo progresivo del software.



2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Droguería bella vista es una droguería local que comercializa medicamentos, productos de cuidado personal y artículos farmacéuticos. Actualmente opera mediante:

- Recepción de pedidos por WhatsApp.
- Registro manual en hojas de Excel.
- Control de inventario manual.
- Confirmaciones por mensajes informales.

Debido al crecimiento de la demanda, la empresa enfrenta problemas como:

- Errores en disponibilidad de medicamentos.
- Falta de control de fechas de vencimiento.
- Duplicación de pedidos.
- Demoras en confirmaciones.
- Riesgo de incumplimiento normativo.

Por ello, se plantea la implementación de una plataforma digital centralizada.



3. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

3.1 Calidad del Software

La calidad del software en el proyecto Droguería Bellavista se define como la capacidad del sistema para cumplir con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos, garantizando operaciones confiables, seguras y eficientes en la gestión de pedidos, inventario y ventas.

Definición de Calidad para el Proyecto

Para este sistema de gestión farmacéutica, la calidad se evalúa bajo cinco criterios esenciales:

1. **Exactitud de datos:** Consistencia entre inventario digital y físico, cálculos correctos de totales y descuentos precisos de stock tras ventas.
2. **Confiabilidad operacional:** El sistema debe funcionar sin interrupciones, evitando pérdida de pedidos, descuadres de inventario e inconsistencias en transacciones.
3. **Seguridad de información:** Protección de datos sensibles mediante autenticación JWT, control de roles y trazabilidad completa de operaciones.
4. **Desempeño eficiente:** Tiempos de respuesta ≤ 2 segundos en operaciones críticas (registro de pedidos, consultas de inventario, confirmación de ventas).
5. **Usabilidad clara:** API intuitiva con validaciones preventivas y mensajes descriptivos que minimicen errores de usuario.

Estándar de Calidad Adoptado

El proyecto adopta la norma ISO/IEC 25010:2011 como marco de referencia para evaluar la calidad del software. Esta norma internacional define características y subcaracterísticas medibles que permiten evaluar objetivamente el producto.

Justificación: Estándar reconocido internacionalmente, aplicable a sistemas de información críticos, facilita medición mediante métricas cuantificables y alineado con requisitos de trazabilidad del sector farmacéutico.

Alcance de la Gestión de Calidad

La gestión de calidad se aplicará a tres procesos de negocio críticos:

- **Gestión de Pedidos:** Registro, validación de stock, verificación de fórmulas médicas y asignación de estados



- **Control de Inventario:** Consistencia físico-digital, alertas de stock mínimo y actualización tras ventas
- **Gestión de Ventas:** Confirmación de transacciones, descuento de inventario y registro contable

3.2 Factores de Calidad del Software

Con base en la norma ISO/IEC 25010, se han seleccionado cinco características de calidad prioritarias para el proyecto Droguería Bellavista, considerando la naturaleza crítica de las operaciones farmacéuticas y los problemas actuales identificados en los procesos de negocio.

3.2.1 Adecuación Funcional

Definición: Grado en que el sistema proporciona funciones que satisfacen las necesidades cuando se usa bajo condiciones específicas.

Aplicación en el proyecto:

- Cálculo automático y preciso de totales en pedidos
- Validación de disponibilidad de stock antes de confirmar pedidos
- Descuento correcto de inventario tras confirmación de ventas
- Alertas automáticas de productos con stock por debajo del mínimo

Justificación: Los errores en cálculos o validaciones pueden causar pérdidas económicas y riesgo para pacientes. Este atributo resuelve el problema de "errores en validación manual" identificados en el proceso de Gestión de Pedidos.

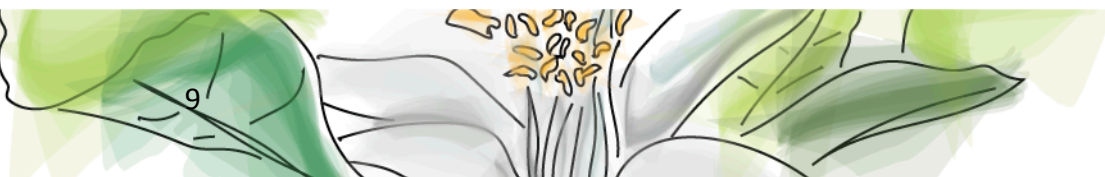
3.2.2 Fiabilidad

Definición: Grado en que el sistema realiza funciones especificadas bajo condiciones determinadas durante un período de tiempo.

Aplicación en el proyecto:

- Transacciones atómicas con rollback automático en ventas
- Persistencia de datos con backup automático en Railway
- Timestamps automáticos (created_at, updated_at) en todas las operaciones
- Logs completos para recuperación ante fallos

Justificación: Resuelve problemas críticos identificados: "pérdida de pedidos", "descuadres entre inventario físico y digital" e "inconsistencias entre pedido e



inventario". Garantiza continuidad operacional sin pérdida de información.

3.2.3 Eficiencia de Desempeño

Definición: Desempeño relativo a la cantidad de recursos utilizados bajo condiciones determinadas.

Aplicación en el proyecto:

- Tiempo de registro de pedidos ≤ 2 segundos
- Consultas de inventario < 500 milisegundos
- Índices en campos clave (code, order_number, category)
- Connection pooling para optimizar acceso a base de datos

Justificación: Responde al KPI "tiempo promedio de registro de pedido" y "tiempo promedio de confirmación" definidos en los procesos. Tiempos lentos afectan productividad del personal de ventas.

3.2.4 Seguridad

Definición: Grado en que el sistema protege información de manera que personas o sistemas tengan el acceso apropiado.

Aplicación en el proyecto:

- Autenticación JWT con expiración de 24 horas
- Encriptación de contraseñas con BCrypt
- Control de acceso basado en roles (ADMIN, USER, SALES, MANAGER, WAREHOUSE)
- Logs de auditoría con username y timestamp de cada operación

Justificación: Cumple con regulaciones sanitarias sobre trazabilidad. Resuelve "falta de trazabilidad" identificada en Gestión de Pedidos. El sector farmacéutico requiere protección estricta de datos y auditoría completa.

3.2.5 Capacidad de Interacción (Usabilidad)

Definición: Grado en que el sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos con efectividad y satisfacción.

Aplicación en el proyecto:

- API REST con endpoints descriptivos y convenciones estándar
- Validaciones preventivas con mensajes claros en español
- Respuestas HTTP apropiadas (200, 201, 400, 404)



- Filtros de búsqueda intuitivos por código, nombre, categoría

3.3 Métricas para la Calidad de un Proceso

3.3.1 Proceso 1: Login

Nombre de la Métrica	Descripción	Fórmula / Unidad	Fuente de Datos	Frecuencia de Medición
Fiabilidad	Tasa de Fallo del Sistema	(Tiempo total de caída / Tiempo total de operación) x 100	Logs de Servidor / UptimeRobot	mensual
Seguridad	Densidad de Vulnerabilidades	Número de vulnerabilidades detectadas / Miles de líneas de código (KLOC)	SonarQube / Snyk	Por cada despliegue (CD)
Tiempo medio de reparación	Tiempo promedio en corregir errores	(Número de peticiones exitosas / Total de peticiones realizadas) x 100	Herramientas de gestión	Por liberación o versión
Capacidad de Interacción	Éxito de Integración API	(Cantidad de datos sensibles cifrados / Total de datos sensibles almacenados) x 100 <i>Unidad: Porcentaje (%)</i>	API Gateway / Middleware	Semanal

3.3.2 Proceso 2: Gestión de pedidos

Nombre de la Métrica	Descripción	Fórmula / Unidad	Fuente de Datos	Frecuencia de Medición
Tiempo de Registro de Pedido (Eficiencia de Desempeño)	Tiempo desde que el usuario envía POST /api/orders hasta recibir respuesta con el pedido creado.	Suma(tiempo respuesta) / Número total de pedidos Unidad: Segundos (s) Meta: ≤ 2 segundos	Logs de Spring Boot (timestamps request/responses), medición directa en Postman mostrando tiempo de respuesta.	Semanal
Tasa de Pedidos Rechazados (Capacidad de Interacción)	Proporción de intentos de crear pedidos rechazados por el sistema (stock insuficiente, datos inválidos) vs. Total de intentos. Indica claridad de validaciones.	(Pedidos rechazados / Total intentos) × 100 Unidad: Porcentaje (%) Meta: ≤ 5%	Logs de aplicación filtrando responses con status 400, conteo de excepciones BusinessException.	Semanal
Compleitud de Auditoría (Seguridad)	Porcentaje de pedidos que tienen registrado el usuario creador	(Pedidos con created_at NOT NULL / Total pedidos) × 100 Unidad:	Query SQL: SELECT COUNT(*) FROM orders WHERE	Mensual

	y timestamp completo.	Porcentaje (%) Meta: 100%	created_at IS NOT NULL	
--	-----------------------	------------------------------	---------------------------	--

3.3.3 Proceso 3: Control de inventario

Nombre de la Métrica	Descripción	Fórmula / Unidad	Fuente de Datos	Frecuencia de Medición
Precisión del Inventario (Adecuación Funcional)	Porcentaje de productos cuyo stock registrado en la base de datos coincide con el conteo físico real en almacén.	(Productos con stock exacto / Total productos) × 100 Unidad: Porcentaje (%) Meta: ≥ 98%	Tabla products (campo stock), conteos físicos de almacén registrados manualmente o mediante sistema de escaneo.	Mensual (inventario físico completo). Muestras aleatorias semanales de productos de alta rotación.
Efectividad de Alertas (Fiabilidad)	Porcentaje de productos con stock por debajo del	(Alertas generadas / Productos con stock <	Query: SELECT * FROM products	Diaria (automática). Verificación manual

	mínimo que generaron alerta automática en el sistema.	$\text{min_stock}) \times 100$ Unidad: Porcentaje (%) Meta: 100%	WHERE stock < min_stock, logs de alertas generadas, tabla de notificaciones (si existe).	semanal.
Tiempo de Consulta de Inventario (Eficiencia de Desempeño)	Tiempo promedio que tarda el sistema en responder consultas GET /api/products con listado completo o filtrado.	Suma(tiempo respuesta) / Número de consultas Unidad: Milisegundos (ms) Meta: ≤ 500 ms	Logs de aplicación con timestamps, monitoreo de queries SQL (show-sql: true), herramientas como Postman.	Diaria. Análisis de queries lentas (slow query log).

3.3.4 Proceso 4 : Gestión de ventas y confirmación

Nombre de la Métrica	Descripción	Fórmula / Unidad	Fuente de Datos	Frecuencia de Medición
Integridad Transaccional (Fiabilidad)	Porcentaje de confirmaciones de venta dónde pedido, inventario y registro de venta se actualizan correctamente SIN inconsistencias.	(Transacciones completadas sin rollback / Total intentos confirmación) × 100 Unidad: Porcentaje (%) Meta: ≥ 99.9%	Logs de transacciones Spring (@Transactional), logs de rollback, verificación cruzada de tablas orders, products, sales.	Diaria (automática). Alertas inmediatas si rollback es detectado.
Tiempo de Confirmación (Eficiencia de Desempeño)	Tiempo desde que se ejecuta PUT /api/orders/{id} /confirm hasta que se recibe respuesta (pedido confirmado, stock actualizado).	Suma(tiempo confirmación) / Número de ventas confirmadas Unidad: Segundos (s) Meta: ≤ 2 segundos	Logs de aplicación con timestamps, monitoreo de endpoint PUT, medición en Postman.	Diaria. Análisis P95 para detectar casos lentos.
Control de Acceso (Seguridad)	Porcentaje de intentos de confirmación de venta realizados únicamente por usuarios con rol SALES o MANAGER (rechazando otros roles).	(Confirmaciones autorizadas / Total intentos) × 100 Unidad: Porcentaje (%) Meta: 100%	Logs de Spring Security, filtrado de JWT con claims de roles, logs de AccessDeniedException.	Diaria. Alertas si se detecta intento no autorizado.
Claridad de Mensajes	Porcentaje de confirmaciones	(Confirmaciones exitosas / Total intentos)	Logs de requests	Semanal. Análisis de

(Capacidad de Interacción)	que se completan en el primer intento sin errores de usuario (indica mensajes claros y proceso simple).	intento / Total confirmaciones) × 100 Unidad: Porcentaje (%) Meta: ≥ 95%	repetidos del mismo pedido, análisis de errores 400 previos a confirmación exitosa.	causas de reintentos.
----------------------------	---	--	---	-----------------------

3.4 Creación de Métricas para la Calidad

3.4.1 Proceso 1: Login (Gestión de Usuarios)

Nombre de la Métrica	Proceso de Negocio Asociado	Descripción del Indicador	Fórmula / Criterio de Medición	Interpretación Esperada
Tasa de Fallo del Sistema	Login / Gestión de Usuarios	Tiempo de inactividad del sistema de autenticación	(Tiempo total de caída / Tiempo total de operación) × 100	Debe ser < 0.5% (≥99.5% disponibilidad)
Densidad de Vulnerabilidades	Login / Gestión de Usuarios	Número de vulnerabilidades de seguridad detectadas por cada mil líneas de código	Vulnerabilidades detectadas / KLOC	Debe ser < 1 vulnerabilidad por KLOC
Tiempo Medio de Reparación	Login / Gestión de Usuarios	Tiempo promedio para corregir errores	Suma(tiempo de corrección) / Número de	Debe ser < 4 horas

		críticos del sistema de autenticación	errores	
Éxito de Integración API	Login / Gestión de Usuarios	Porcentaje de peticiones de login exitosas vs. total de intentos	(Peticiones exitosas / Total peticiones) × 100	Superior al 98%

3.4.2 Proceso 2: Gestión de pedidos

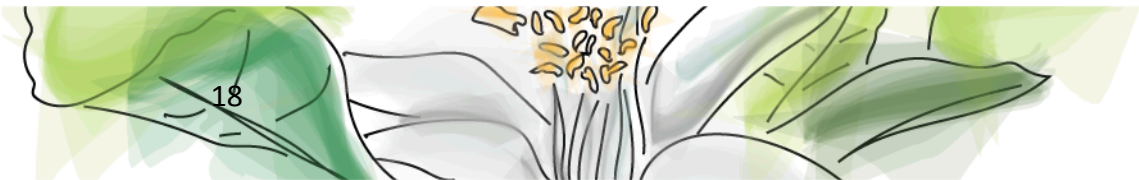
Nombre de la Métrica	Proceso de Negocio Asociado	Descripción del Indicador	Fórmula / Criterio de Medición	Interpretación Esperada
Tiempo de Registro de Pedido	Gestión de Pedidos	Tiempo desde envío POST /api/orders hasta recibir respuesta con pedido creado	Suma(tiempo respuesta) / Número total pedidos	Debe ser ≤ 2 segundos
Tasa de Pedidos Rechazados	Gestión de Pedidos	Proporción de pedidos rechazados por validación (stock, datos) vs. total intentos	(Pedidos rechazados / Total intentos) × 100	Debe ser ≤ 5%
Compleitud de Auditoría	Gestión de Pedidos	Porcentaje de pedidos con usuario creador y timestamp registrados	(Pedidos con created_at NOT NULL / Total pedidos) × 100	Debe ser 100%

3.4.3 Proceso 3: Control de inventario

Nombre de la Métrica	Proceso de Negocio Asociado	Descripción del Indicador	Fórmula / Criterio de Medición	Interpretación Esperada
Precisión del Inventario	Control de Inventario	Porcentaje de productos cuyo stock digital coincide con conteo físico	$(\text{Productos con stock exacto} / \text{Total productos}) \times 100$	Superior al 98%
Efectividad de Alertas	Control de Inventario	Porcentaje de productos con stock bajo que generaron alerta automática	$(\text{Alertas generadas} / \text{Productos con stock} < \text{min_stock}) \times 100$	Debe ser 100%
Tiempo de Consulta de Inventario	Control de Inventario	Tiempo promedio de respuesta en consultas GET /api/products	$\text{Suma}(\text{tiempo respuesta}) / \text{Número de consultas}$	Debe ser ≤ 500 ms

3.4.4 Proceso 4 : Gestión de ventas y confirmación

Nombre de la Métrica	Proceso de Negocio Asociado	Descripción del Indicador	Fórmula / Criterio de Medición	Interpretación Esperada
Integridad Transaccional	Gestión de Ventas	Porcentaje de ventas donde pedido, inventario y venta se actualizan sin inconsistencias	$(\text{Transacciones sin rollback} / \text{Total intentos}) \times 100$	Debe ser $\geq 99.9\%$
Tiempo de Confirmación	Gestión de Ventas	Tiempo desde PUT /api/orders/{id} /confirm hasta	$\text{Suma}(\text{tiempo confirmación}) / \text{Número ventas}$	Debe ser ≤ 2 segundos



		respuesta exitosa		
Control de Acceso	Gestión de Ventas	Porcentaje de confirmaciones realizadas solo por roles autorizados (SALES/MANAGER)	(Confirmaciones autorizadas / Total intentos) × 100	Debe ser 100%
Claridad de Mensajes	Gestión de Ventas	Porcentaje de confirmaciones exitosas en primer intento sin errores de usuario	(Confirmaciones exitosas 1er intento / Total) × 100	Superior al 95%

3.5 Modelos y Estándares Aplicables

El proyecto Droguería Bellavista adopta los siguientes modelos y estándares de calidad:

ISO/IEC 25010:2011 - System and Software Quality Models

- Modelo de calidad de producto software utilizado como marco principal
- Define 8 características de calidad con sus respectivas subcaracterísticas
- Permite evaluación objetiva mediante métricas cuantificables
- Aplicable tanto en desarrollo como en operación del sistema

Arquitectura Hexagonal (Ports and Adapters)

- Patrón arquitectónico que separa lógica de negocio de infraestructura
- Facilita mantenibilidad, testabilidad y evolución del sistema
- Implementado mediante capas: domain, application, infrastructure

REST API Best Practices

- Uso de verbos HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE)
- Códigos de estado apropiados (200, 201, 400, 404, 500)
- Estructura de endpoints descriptiva y consistente

Spring Boot Framework Conventions

- Seguimiento de convenciones de Spring Boot para configuración
- Uso de anotaciones estándar (@Entity, @Service, @RestController)

- Inyección de dependencias y manejo de transacciones

3.6 Administración de la Calidad

La administración de la calidad en el proyecto se organiza mediante las siguientes actividades:

Planificación de Calidad:

- Definición de atributos de calidad prioritarios (5 características ISO/IEC 25010)
- Establecimiento de métricas por proceso con metas cuantificables
- Asignación de responsabilidades por rol

Aseguramiento de Calidad:

- Revisiones de código entre pares
- Ejecución de pruebas funcionales por proceso
- Validación de cumplimiento de métricas definidas
- Verificación de estándares de codificación

Control de Calidad:

- Medición periódica de métricas establecidas
- Análisis de desviaciones respecto a metas
- Registro de no conformidades y acciones correctivas
- Reporte mensual de indicadores de calidad

Mejora Continua:

- Análisis de causas raíz de defectos recurrentes
- Ajuste de métricas según retroalimentación
- Incorporación de lecciones aprendidas en siguientes iteraciones

3.7 Características de la Administración de la Calidad

Enfoque preventivo:

- Validaciones en DTOs que previenen datos inválidos antes de persistencia
- Constraints en base de datos que garantizan integridad referencial
- Autenticación JWT que bloquea accesos no autorizados

Medición objetiva:

- Todas las métricas son cuantificables y verificables



- Fuentes de datos claramente definidas (logs, queries SQL, Postman)
- Frecuencias de medición establecidas (diaria, semanal, mensual)

Trazabilidad completa:

- Timestamps automáticos (created_at, updated_at) en todas las entidades
- Logs de aplicación con nivel DEBUG/INFO/ERROR
- Auditoría de operaciones críticas (quién, qué, cuándo)

Alineación con procesos de negocio:

- Métricas específicas para cada proceso crítico
- Justificación de atributos basada en problemas actuales identificados
- Metas coherentes con KPIs de negocio

3.8 Atributos de Calidad

Los atributos de calidad seleccionados para el proyecto son:

1. Adecuación Funcional

- Asegura que cálculos, validaciones y descuentos se ejecuten correctamente
- Crítico para operaciones comerciales precisas

2. Fiabilidad

- Garantiza que datos no se pierdan y operaciones sean consistentes
- Fundamental para confianza del usuario en el sistema

3. Eficiencia de Desempeño

- Mantiene tiempos de respuesta rápidos (≤ 2 segundos)
- Impacta directamente productividad del personal

4. Seguridad

- Protege datos sensibles y garantiza trazabilidad
- Cumple regulaciones del sector farmacéutico

5. Capacidad de Interacción

- Facilita uso correcto del sistema con validaciones claras
- Reduce errores de usuario y tiempo de capacitación

Estos atributos fueron seleccionados porque:

- Resuelven problemas actuales identificados en procesos
- Son medibles mediante métricas cuantificables
- Tienen impacto directo en objetivos de negocio
- Son implementables con tecnologías del proyecto (Spring Boot, PostgreSQL)

3.9 Atributos Referenciados en la [ISO/IEC 25010](#)

Característica de Calidad (ISO/IEC 25010)	Subcaracterísticas	¿Aplicable al proyecto?	Justificación
Adecuación Funcional	- Completitud funcional. - Corrección funcional. - Pertinencia funcional.	SI	Sistema debe calcular totales correctamente, validar stock y descuadrar inventario sin errores. Resuelve problemas de "errores en validación manual".
Eficiencia de Desempeño	- Comportamiento temporal. - Utilización de recursos. - Capacidad.	SI	KPIs definidos requieren tiempos ≤ 2 seg. Índices en BD y connection pooling optimizan recursos. Crítico para productividad.
Compatibilidad	- Coexistencia. - Interoperabilidad.	NO	No hay integración con sistemas legados ni coexistencia con otras

			plataformas en alcance actual del proyecto.
Capacidad de Interacción	- Reconocibilidad de la adecuación. - Aprendizabilidad. - Operabilidad. - Protección contra errores de usuario. - Involucración del usuario. - Inclusividad. - Asistencia al usuario. - Autodescriptividad	SI	API REST debe ser intuitiva para equipos de frontend. Validaciones preventivas reducen errores. Meta: tasa de rechazo <5%.
Fiabilidad	- Ausencia de fallos. - Disponibilidad. - Tolerancia a fallos. - Capacidad de recuperación.	SI	Resuelve problemas críticos: pérdida de pedidos, descuadres de inventario. Transacciones atómicas y backup automático garantizan confiabilidad.
Seguridad	- Confidencialidad. - Integridad. - No repudio. - Responsabilidad. - Autenticidad. - Resistencia.	SI	JWT, BCrypt, roles y auditoría cumplen regulaciones sanitarias. Resuelve "falta de trazabilidad". Datos sensibles requieren protección estricta.
Mantenibilidad	- Modularidad. - Reusabilidad. - Analizabilidad. - Capacidad para ser modificado. - Capacidad para ser probado.	NO	Arquitectura hexagonal ya proporciona nivel adecuado. No es prioridad en alcance académico actual.
Flexibilidad	- Adaptabilidad. - Escalabilidad. - Instalabilidad. - Reemplazabilidad.	NO	Sistema diseñado para entorno específico (Spring Boot + PostgreSQL + Railway). No hay requisito de portabilidad a otras

			plataformas.
Protección	- Restricción operativa. - Identificación de riesgos. - Protección ante fallos. - Advertencia de peligro. - Integración segura.	NO	No aplica a sistema de gestión administrativa. Relevante para sistemas de control industrial o dispositivos médicos.

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA (RNF)

4.1 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Adecuación Funcional

4.1.1 RNF: 01 Cálculo Correcto de Totales - Proceso: Gestión de Pedidos

Ítem	Descripción
ID	RNF-AF-01
Categoría	Adecuación Funcional / Corrección funcional
Descripción del Requisito	El sistema debe calcular correctamente el total de cada pedido, sumando los precios unitarios multiplicados por las cantidades de cada ítem, sin errores de redondeo ni omisiones.
Métrica o Criterio de Aceptación	100% de pedidos con total calculado correctamente.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Los errores en cálculos generan pérdidas económicas y desconfianza del cliente. Resuelve el problema de errores en validación manual identificado en el proceso de Gestión de Pedidos.

4.1.2 RNF:02 Validación de Stock Antes de Confirmar - Proceso: Gestión de Pedidos

Ítem	Descripción
ID	RNF-02
Categoría	Adecuación Funcional / Completitud funcional
Descripción del Requisito	El sistema debe validar la disponibilidad de stock de cada producto antes de permitir la creación de un pedido, rechazando automáticamente solicitudes con cantidades superiores al inventario disponible.
Métrica o Criterio de Aceptación	0% de pedidos creados con productos sin stock suficiente.
Prioridad	Alta
Comentarios /	Evita comprometer productos inexistentes, resolviendo inconsistencias de disponibilidad reportadas en el proceso actual.

Justificación	
---------------	--

4.1.3 RNF: 03 - Descuento Automático de Inventario - Proceso: Control de Inventario

Ítem	Descripción
ID	RNF-03
Categoría	Adecuación Funcional / Corrección funcional
Descripción del Requisito	Tras la confirmación de una venta, el sistema debe descontar automáticamente las cantidades vendidas del stock en la base de datos, sin intervención manual.
Métrica o Criterio de Aceptación	00% de ventas confirmadas con descuento de stock ejecutado correctamente. Verificación: $\text{stock_posterior} = \text{stock_anterior} - \text{cantidad_vendida}$.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Elimina descuadres entre inventario físico y digital. Resuelve el problema de inconsistencias entre pedido e inventario.

4.1.4 RNF: 04 - Alertas de Stock Mínimo - Proceso: Control de Inventario

Ítem	Descripción
ID	RNF-04
Categoría	Adecuación Funcional / Pertinencia funcional
Descripción del Requisito	El sistema debe generar alertas automáticas cuando el stock de un producto descienda por debajo del umbral mínimo configurado (min_stock).
Métrica o Criterio de Aceptación	100% de productos con $\text{stock} < \text{min_stock}$ generan alerta. Query: SELECT * FROM products WHERE stock < min_stock sin alertas pendientes = 0 registros.
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	Previene desabastecimiento y permite reposición oportuna. Resuelve la falta de alertas preventivas identificada en el proceso de Control de Inventario.

--	--

4.1.5 RNF: 05 - Registro Completo de Ventas - Proceso: Gestión de Ventas

Ítem	Descripción
ID	RNF-05
Categoría	Adecuación Funcional / Completitud funcional
Descripción del Requisito	Cada venta confirmada debe quedar registrada con todos los campos obligatorios: ID pedido, productos, cantidades, total, usuario que confirma, fecha y estado actualizado.
Métrica o Criterio de Aceptación	100% de ventas con todos los campos obligatorios
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Garantiza trazabilidad completa de transacciones para cumplimiento normativo y auditoría en el sector farmacéutico.

4.2 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Fiabilidad

4.2.1 RNF: 01 - Disponibilidad del Sistema - Proceso: Login

Ítem	Descripción
ID	RNF-FI-01
Categoría	Fiabilidad / Disponibilidad
Descripción del Requisito	El sistema de autenticación debe mantener una disponibilidad mínima del 99.5% mensual, permitiendo acceso continuo a la plataforma.
Métrica o Criterio de Aceptación	(Tiempo total de operación - Tiempo de caída) / Tiempo total de operación × 100 ≥ 99.5%. Fuente: Logs del servidor / monitoreo de uptime.
Prioridad	Alta

Comentarios / Justificación	Sin autenticación funcional, ningún proceso de negocio puede ejecutarse. Es requisito previo para Gestión de Pedidos, Inventario y Ventas.
------------------------------------	--

4.2.2 RNF: 02 - Timestamps Automáticos - Proceso: Control de Inventario

Ítem	Descripción
ID	RNF-FI-02
Categoría	Fiabilidad / Ausencia de fallos
Descripción del Requisito	Todas las operaciones sobre inventario deben registrar automáticamente timestamps (created_at, updated_at) sin depender de entrada manual del usuario.
Métrica o Criterio de Aceptación	100% de registros en tabla productos
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	Garantiza trazabilidad temporal de cambios en inventario para auditoría y detección de inconsistencias.

4.3 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Eficiencia de Desempeño

4.3.1 RNF: 01 - Tiempo de Registro de Pedido - Proceso: Gestión de Pedidos

Ítem	Descripción
ID	RNF-ED-01
Categoría	Eficiencia de Desempeño / Comportamiento temporal
Descripción del Requisito	El endpoint POST /api/orders debe responder en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación (incluyendo validación de stock y persistencia).
Métrica o Criterio de Aceptación	Tiempo promedio de respuesta ≤ 2 (Con render un poco mas) segundos. Medición: $\text{Suma}(\text{tiempo_respuesta}) / \text{Total_pedidos}$. Herramienta: Postman, logs de Spring Boot.
Prioridad	Alta

Comentarios / Justificación	Responde al KPI de tiempo promedio de registro del pedido definido en el proceso. Tiempos lentos afectan productividad del personal de ventas.
-----------------------------	--

4.3.2 RNF: 02 - Tiempo de Consulta de Inventario - Proceso: Control de Inventario

Ítem	Descripción
ID	RNF-ED-02
Categoría	Eficiencia de Desempeño / Comportamiento temporal
Descripción del Requisito	Las consultas GET /api/products (listado completo o filtrado por código, nombre o categoría) deben responder en menos de 500 milisegundos.
Métrica o Criterio de Aceptación	Tiempo promedio de respuesta ≤ 500 ms. Medición con Postman y análisis de logs. Meta P95 < 800 ms.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Consultas frecuentes del personal de almacén y ventas. Índices en campos code, name y category optimizan estas consultas.

4.4 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Seguridad

4.4.1 RNF: 01 - Autenticación JWT - Proceso: Login

Ítem	Descripción
ID	RNF-SE-01
Categoría	Seguridad / Autenticidad
Descripción del Requisito	El sistema debe autenticar usuarios mediante tokens JWT con expiración. Todo endpoint protegido debe validar el token antes de procesar la solicitud.
Métrica o Criterio de Aceptación	100% de endpoints protegidos rechazan solicitudes sin token válido (HTTP 401). Verificación con Postman sin cabecera Authorization.
Prioridad	Alta

Comentarios / Justificación	Cumple normativas de protección de datos. Resuelve la ausencia de control formal de acceso identificada en el análisis del caso de estudio.
------------------------------------	---

4.4.2 RNF: 02 - Cifrado de Contraseñas - Proceso: Login

Ítem	Descripción
ID	RNF-SE-02
Categoría	Seguridad / Confidencialidad
Descripción del Requisito	Todas las contraseñas deben almacenarse cifradas con BCrypt. El sistema nunca debe almacenar ni transmitir contraseñas en texto plano.
Métrica o Criterio de Aceptación	100% de registros en tabla users con password cifrado
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Protege credenciales ante posibles brechas de seguridad en la base de datos. Requisito estándar de seguridad en aplicaciones web.

4.4.3 RNF: 03 - Control de Acceso por Roles - Proceso: Gestión de Ventas

Ítem	Descripción
ID	RNF-SE-03
Categoría	Seguridad / Integridad
Descripción del Requisito	Solo los usuarios con rol SALES o MANAGER deben poder confirmar ventas. El sistema debe rechazar intentos de confirmación de otros roles
Métrica o Criterio de Aceptación	100% de confirmaciones realizadas por roles autorizados.
Prioridad	Alta
Comentarios	Garantiza que operaciones financieras críticas solo sean ejecutadas por

/	personal autorizado. Cumple con regulaciones del sector farmacéutico.
Justificación	

4.5 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Capacidad de Interacción

4.5.1 RNF: 01 - Mensajes de Error Descriptivos - Proceso: Gestión de Pedidos

Ítem	Descripción
ID	RNF-CI-01
Categoría	Capacidad de Interacción / Protección contra errores de usuario
Descripción del Requisito	El sistema debe retornar mensajes de error claros en español cuando una solicitud sea rechazada, indicando específicamente el motivo (stock insuficiente, campo requerido faltante, formato inválido).
Métrica o Criterio de Aceptación	≥ 95% de operaciones exitosas en primer intento.
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	Reduce errores de usuario y tiempo de capacitación. Resuelve confusiones reportadas por falta de mensajes claros en procesos manuales.

4.5.2 RNF: 02 - Códigos HTTP Apropriados - Proceso: Login

Ítem	Descripción
ID	RNF-CI-02
Categoría	Capacidad de Interacción / Autodescriptividad Descripción: La API debe retornar códigos HTTP estándar: 200 (éxito), 201 (creación), 400 (datos inválidos), 401 (no autenticado), 403 (no autorizado), 404 (no encontrado), 500 (error interno).
Descripción del Requisito	100% de respuestas con código HTTP correcto según el resultado de la operación. Verificación mediante test suite en Postman.
Métrica o Criterio de Aceptación	100% de respuestas con código HTTP correcto según el resultado de la operación. Verificación mediante test suite en Postman.

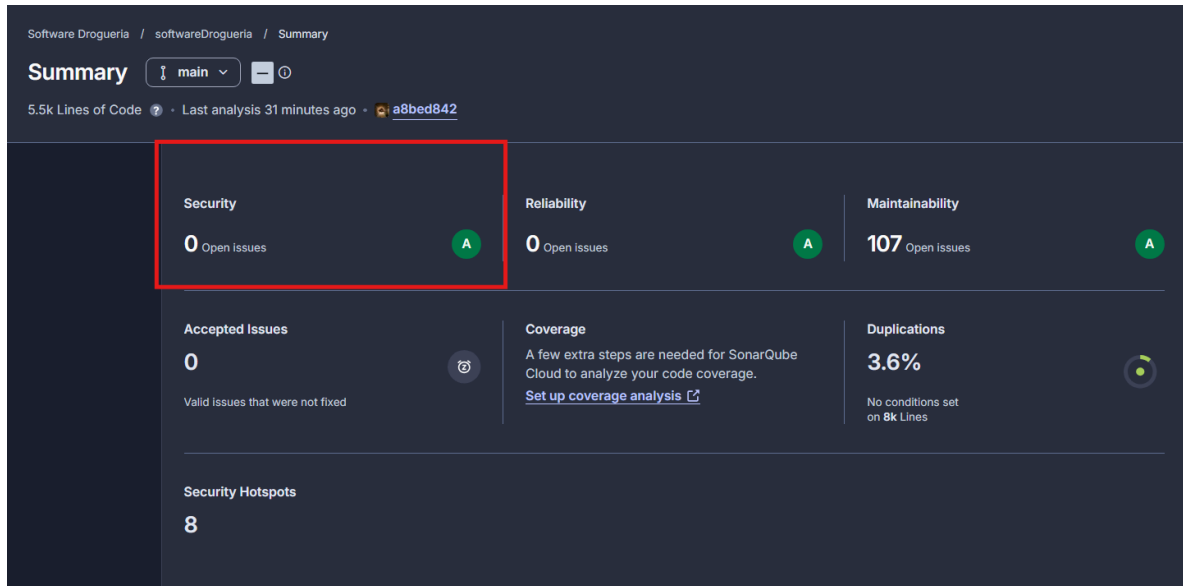
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	Facilita la integración con el frontend (Angular) al seguir convenciones REST estándar. Permite al equipo de frontend manejar errores correctamente.

4.5.3 RNF: 03 - Validaciones Preventivas en DTOs - Proceso: Control de Inventario

Ítem	Descripción
ID	RNF-CI-03
Categoría	Capacidad de Interacción / Protección contra errores de usuario
Descripción del Requisito	Los DTOs de entrada deben validar datos antes de llegar a la capa de servicio: campos obligatorios (@NotNull, @NotBlank), rangos válidos (@Min para stock ≥ 0), formatos correctos (@Email, @Size).
Métrica o Criterio de Aceptación	100% de campos con restricciones válidas rechazan datos incorrectos con HTTP 400 y mensaje descriptivo. Tasa de rechazo por validación < 5%.
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	Previene datos corruptos en la base de datos y reduce carga de procesamiento al rechazar solicitudes inválidas tempranamente.

5. EVIDENCIAS MÉTRICAS

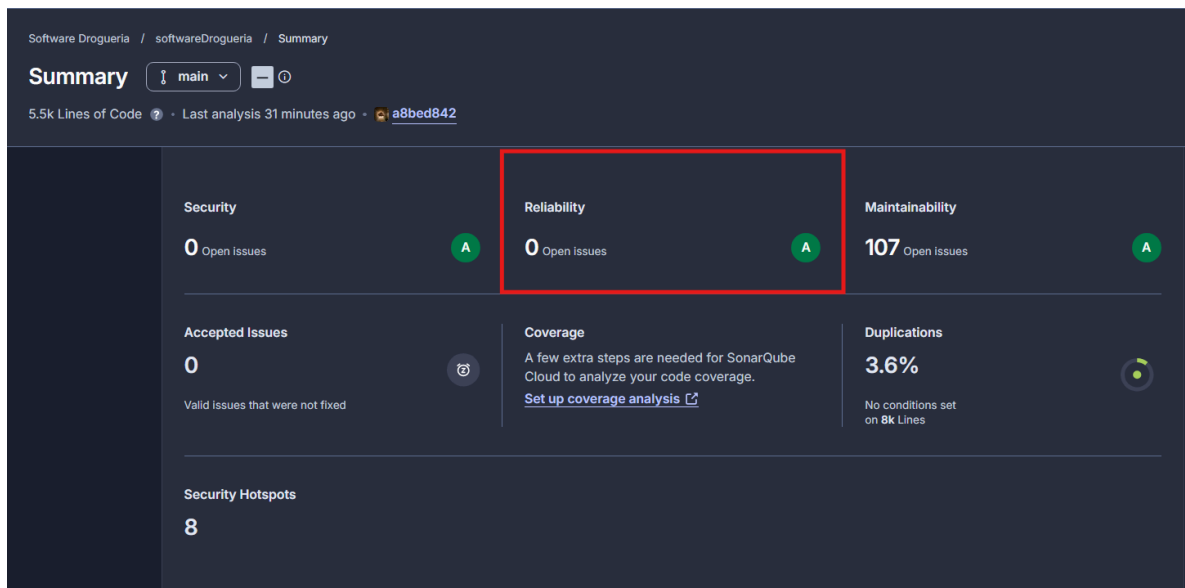
1. Evidencia de la Métrica 1.2: Densidad de Vulnerabilidades



Ítem	Detalle
Métrica evaluada	Densidad de Vulnerabilidades (Seguridad)
Proceso asociado	Login / Gestión de Usuarios
Fórmula	Vulnerabilidades detectadas / KLOC
Meta establecida	< 1 vulnerabilidad por KLOC
Resultado obtenido	0 vulnerabilidades / 5.5 KLOC = 0.0 por KLOC
Estado	CUMPLE

Justificación: El análisis estático realizado mediante SonarCloud sobre el repositorio softwareDrogueria arroja 0 vulnerabilidades de seguridad detectadas en un total de 5,500 líneas de código (5.5 KLOC), resultando en una densidad de 0 vulnerabilidades por KLOC. Este resultado cumple ampliamente la meta establecida de < 1 vulnerabilidad por KLOC. La calificación A en seguridad confirma que el módulo de autenticación (Spring Security + JWT + BCrypt) no presenta brechas de seguridad conocidas según los estándares de análisis de SonarCloud

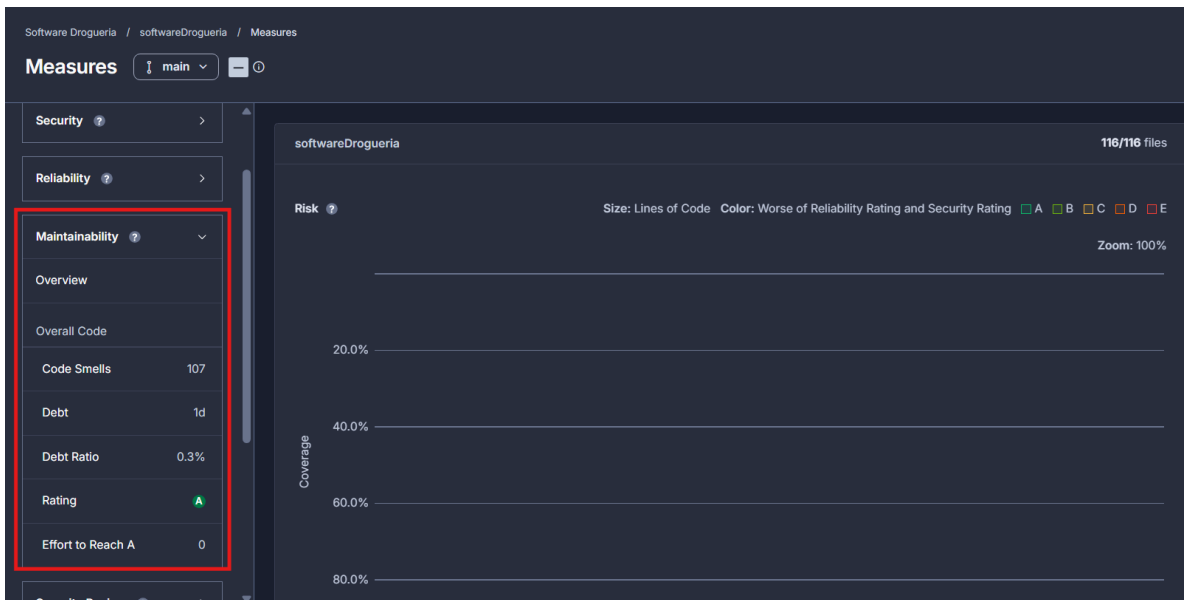
2. Evidencia de Confiabilidad (Bugs)



Ítem	Detalle
Métrica evaluada	Tasa de Fallo del Sistema (Fiabilidad)
Proceso asociado	Login / Gestión de Usuarios
Fórmula	$(\text{Tiempo de caída} / \text{Tiempo total de operación}) \times 100$
Meta establecida	< 0.5% de fallos ($\geq 99.5\%$ disponibilidad)
Resultado obtenido	0 bugs detectados, calificación A en Reliability
Estado	CUMPLE

Justificación: El análisis de SonarCloud reporta 0 bugs en la categoría Reliability con calificación A, lo que indica que el código no contiene errores lógicos críticos que puedan causar fallos en tiempo de ejecución. Esto respalda la fiabilidad del sistema de autenticación y contribuye directamente a mantener la tasa de fallo por debajo del 0.5% establecido como meta. La ausencia de bugs garantiza que las operaciones de login, generación de token JWT y validación de credenciales se ejecutan correctamente sin errores inesperados.

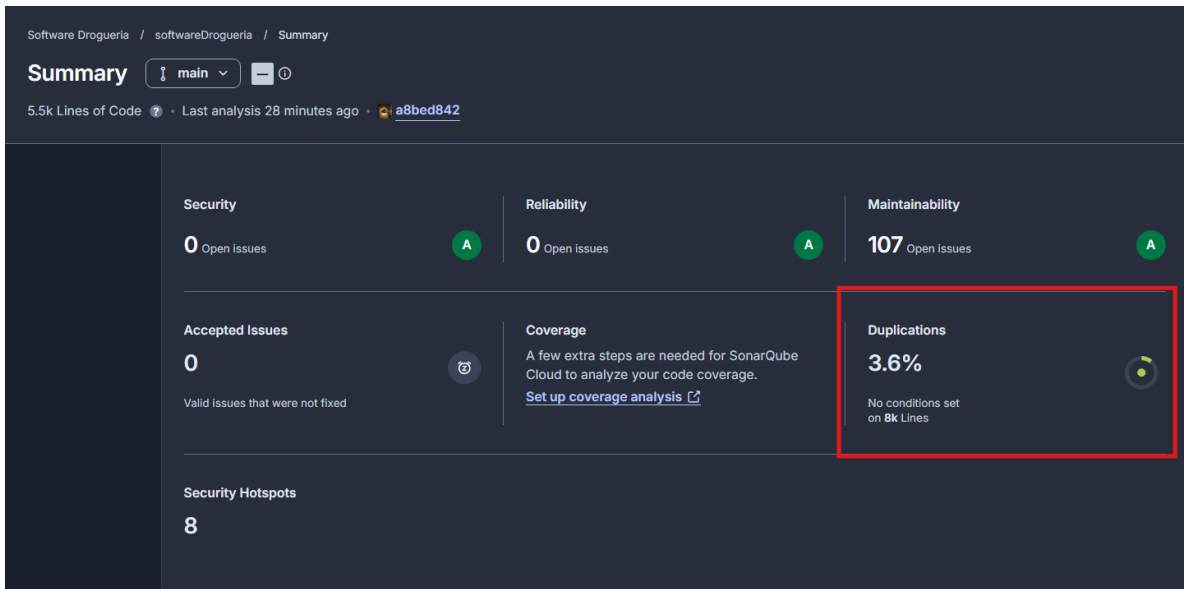
3. Evidencia de Mantenibilidad y Tamaño



Ítem	Detalle
Métrica evaluada	Mantenibilidad del código
Proceso asociado	Todos los procesos (transversal)
Fórmula	Code smells / KLOC
Meta establecida	Calificación A en mantenibilidad
Resultado obtenido	107 code smells en 5.5 KLOC, calificación A
Estado	CUMPLE

Justificación: Aunque se detectaron 107 code smells, SonarCloud otorga calificación A en mantenibilidad, lo que indica que la deuda técnica es baja en proporción a las 5,500 líneas de código del proyecto. La relación de aproximadamente 19.4 observaciones por KLOC se encuentra dentro de los umbrales aceptables. La arquitectura hexagonal implementada (domain, application, infrastructure) contribuye a la modularidad y facilita el mantenimiento. Los code smells detectados corresponden principalmente a mejoras menores de estilo y no a defectos funcionales.

4. Evidencia de Duplicación



Ítem	Detalle
Métrica evaluada	Duplicación de código
Proceso asociado	Todos los procesos (transversal)
Fórmula	$(\text{Líneas duplicadas} / \text{Total líneas}) \times 100$
Meta establecida	< 10% (umbral estándar de la industria)
Resultado obtenido	3.6% de duplicación en 5.5K líneas
Estado	CUMPLE

Justificación: El porcentaje de duplicación de código es del 3.6%, muy por debajo del umbral del 10% comúnmente aceptado en la industria. Este resultado demuestra que el código del proyecto sigue principios de reutilización y modularidad, evitando la repetición innecesaria de lógica. La baja duplicación facilita el mantenimiento del sistema y reduce el riesgo de inconsistencias cuando se realizan modificaciones, lo cual es especialmente importante en las operaciones críticas de gestión de pedidos e inventario farmacéutico.



PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 355

Carrera 15 Calle 12 Norte

Armenia, Quindío – Colombia

ingesis@uniquindio.edu.co

UNIQUEINDÍO, en conexión territorial

Carrera 15 Calle 12 Norte Tel: (606) 7 35 93 00 Armenia - Quindío - Colombia

www.uniquindio.edu.co